

The 15-Minute City Intelligence

Ein Geo-Algorithmus zur Bewertung von Standortqualität und Identifikation von Versorgungslücken in Zürich

Gruppe: Memis Sanir · Andrea Callegari · Ioannis Organtzidis

Modul: Einsatz von Geodaten in Marketing — Dr. Mario Gellrich

Datum: Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

- 01 Übersicht & Workflow
- 02 Einleitung — Hintergrund, Forschungsfrage, Hypothesen
- 03 Methodik — Daten, Tools, Vorgehen
- 04 Ergebnisse — Score, Hypothesen-Test, Versorgungslücken
- 05 Diskussion & Schlussfolgerungen
- 06 Limitationen & Ausblick

Workflow vom Datensatz bis zur Karte

1 Daten

OSM · BFS STATPOP · Stadt Zürich Open Data · swisstopo

2 PostGIS-Import

osm2pgsql + GeoPandas → Schema zh15min

3 Hex-Gitter

200 m Apothem → 744 Analyse-Zellen

4 Erreichbarkeit

Walking-Isochronen + Huff-Distance-Decay

5 Score (0-100)

6 gewichtete Komponenten je Zelle

6 Visualisierung

Folium · Matplotlib · QGIS-3D

Hintergrund & Motivation

Die **15-Minuten-Stadt** (Moreno 2021) ist heute Leitbild moderner Stadtplanung — und wird zunehmend zum **harten Wertfaktor** für Immobilien und Einzelhandel.

15 min

Schwellwert: Funktionen des täglichen Lebens fussläufig erreichbar (Moreno 2021)

1.2 km

Modellparameter $d_{\max}$ — 15 min
Fussweg bei 5 km/h

34 / 34

offizielle Stadt-Zürich-Quartiere mit Score
(Range 9 – 92)

Zielsetzung & Forschungsfrage

Zielsetzung

Entwicklung eines automatisierten, reproduzierbaren Geo-Algorithmus, der die Erreichbarkeit der wichtigsten Funktionen des täglichen Lebens für jeden Punkt in Zürich quantifiziert — als Grundlage für Stadtplanung und Immobilien-Bewertung.

Forschungsfrage

In welchen Quartieren Zürichs klaffen die grössten Lücken zwischen Wohnungsdichte und täglicher Infrastruktur (Einkauf, Bildung, Gesundheit, Erholung, ÖV)?

Drei testbare Hypothesen

H1

Score ↔ Mietpreis

Quartiere mit höherem 15-Min-Score haben höhere Median-Mietpreise — Erreichbarkeit übersetzt sich in Standortwert.

Test: Pearson + Spearman Score $\times$ Median-Mietpreis (Stadt Zürich Open Data, $n = 34$)

H1a

Zentralitäts-Robustness

Quartiere mit grösserer HB-Distanz haben einen niedrigeren Score — methodisch sauberer Proxy ohne Marktdaten-Confunder.

Test: Pearson + Spearman Score $\times$ Distanz HB (LV95-Centroide, $n = 34$)

H2

Wüsteneffekt

Es gibt Quartiere mit hoher Bevölkerungsdichte und niedrigem Score — strukturelle Versorgungs-Wüsten.

Test: Schwellenwert-Test: Dichte $> P75$ UND Score- $P25 \leq P25$ (BFS STATPOP 2023)

Daten — acht Quellen, ein Modell

Quelle	Verwendung	Lizenz
OpenStreetMap (OSMnx)	POIs (6 Kategorien), Stadtgrenze	ODbL
Geofabrik PBF	vollständiges OSM (Schweiz, optional)	ODbL
Walking-Graph (OSMnx)	Strassennetz für Isochronen	ODbL
BFS STATPOP 2023	Bevölkerungsdichte (Hektar-Raster)	Open Data BFS
Stadt Zürich Open Data	34 offizielle Quartiere + Mietpreis-Index	CC BY 4.0
swisstopo SwissALTI3D	Höhenmodell 2 m für Tobler-Erweiterung	swisstopo OGD
swisstopo TileMap	Hintergrundkarten (Folium-Tiles)	swisstopo Terms
HB Zürich (LV95-Punkt)	Distanz-Referenz für H1a-Test	—

Tools & Methoden

Python · GeoPandas

Datenaufbereitung, Geo-Operationen, Score-Berechnung.

PostGIS 3.4

Zentrale Speicherung, räumliche SQL-Joins, Indizes (GIST).

scipy.spatial.cKDTree

Distanz-Lookup für Score: $O((n+m) \cdot \log n)$ statt $O(n \cdot m)$.

OSMnx + NetworkX

Walking-Graph laden, Isochronen via `ego_graph` (gewichtete Gehzeit).

osm2pgsql

Vollständiger Import des CH-PBF in `planet_osm_*`-Tabellen.

QGIS 3.40 LTR

3D-Visualisierung (Score als Höhe), Print-Layout, Live-Demo.

Der 15-Minute-City-Score

Erreichbarkeit pro Kategorie c und Hex-Zelle z :

$$A_c(z) = \sum \exp(-\beta \cdot d(z,p) / d_{\max}) \text{ für alle POIs } p \text{ mit } d \leq d_{\max}$$

$$\text{Score}(z) = 100 \cdot \sum_c w_c \cdot A_c(z)$$

$\beta = 1.5$ · $d_{\max} = 1\,200 \text{ m}$ ($\approx 15 \text{ min}$ Fussweg)

Einkauf

22 %

Bildung

18 %

Gesundheit

18 %

Erholung

14 %

Gastro

10 %

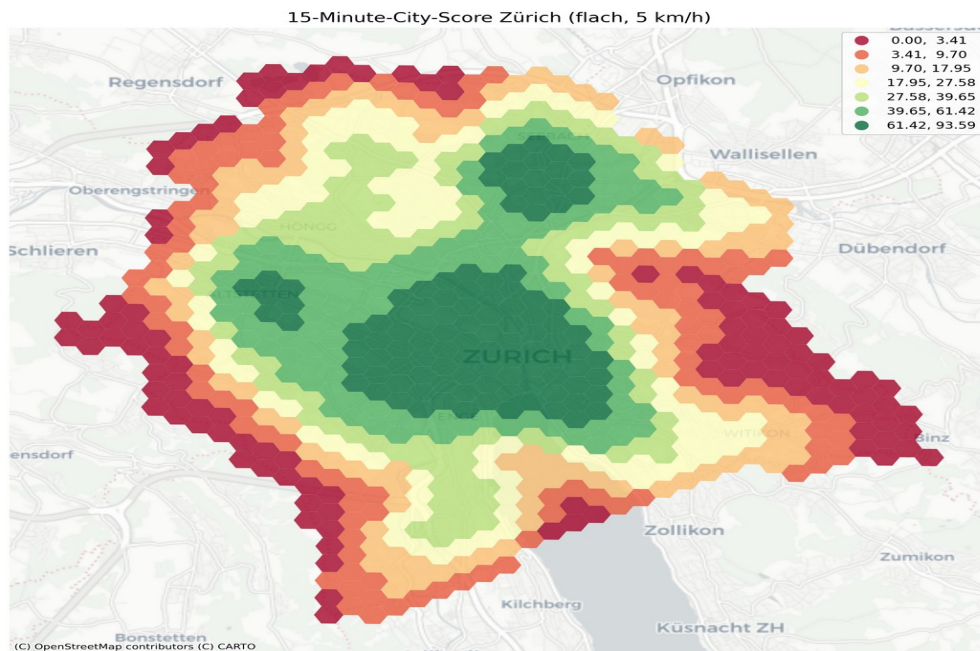
ÖV

18 %

Pipeline — neun Notebooks

-
- 1 Stadtgrenze + POIs aus OSM laden (OSMnx)
 - 2 Walking-Graph + STATPOP + Stadt-Zürich-Quartiere (WFS)
 - 3 Höhen-Anreicherung des Walking-Graphs (SwissALTI3D)
 - 4 Alles in PostGIS (Schema zh15min) importieren
 - 5 Demo-Isochronen + Hex-Gitter (200 m Apothem)
 - 6 Score-Berechnung (KDTREE-beschleunigt)
 - 7 Hypothesen-Test + Versorgungslücken + Robustness Check
 - 8 Topografischer Score (Tobler) + Δ -Vergleich
 - 9 Folium-Karte + Slide-Figuren

Score-Karte — Erreichbarkeit Zürich



Was die Karte zeigt

Höchste Werte (> 90)

Lindenhof, Werd, Rathaus, Langstrasse, City — Kern-Innenstadt mit maximaler Funktionsmischung

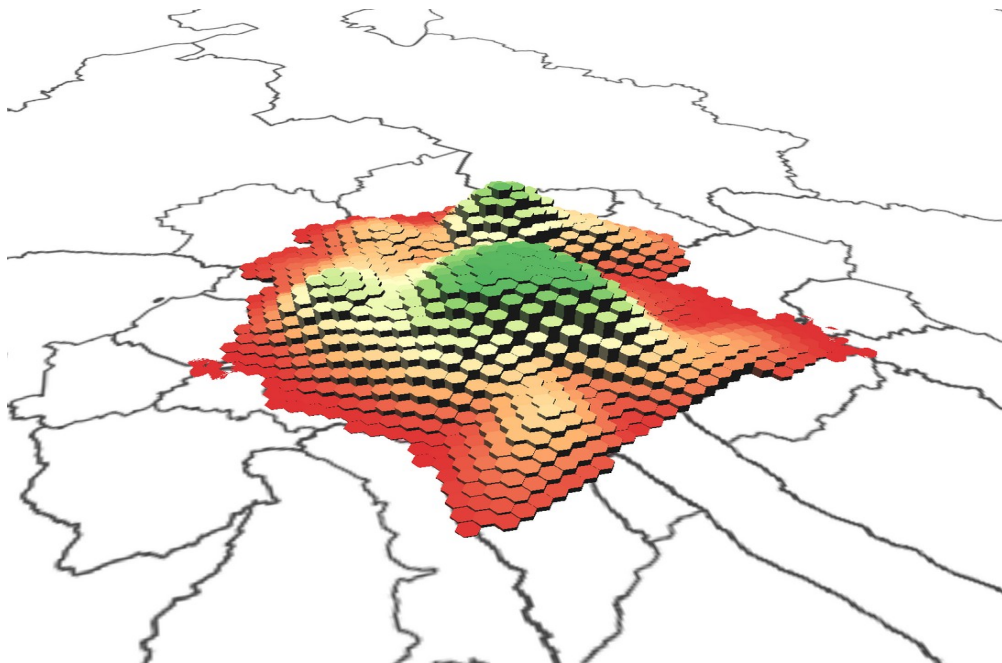
Mittelfeld (40 – 70)

Sihlfeld, Hard, Oerlikon, Enge — Wohnviertel mit guter ÖV-Anbindung

Niedrigste Werte (< 20)

Leimbach, Witikon, Hirzenbach, Affoltern, Friesenberg — Stadtperipherie und Hangwohnen

3D-Skyline — Score als Höhe



Was die 3D-Karte zeigt

Höhe = Score × 30

Innenstadt-Quartiere ragen wie Wolkenkratzer (Score 90+)

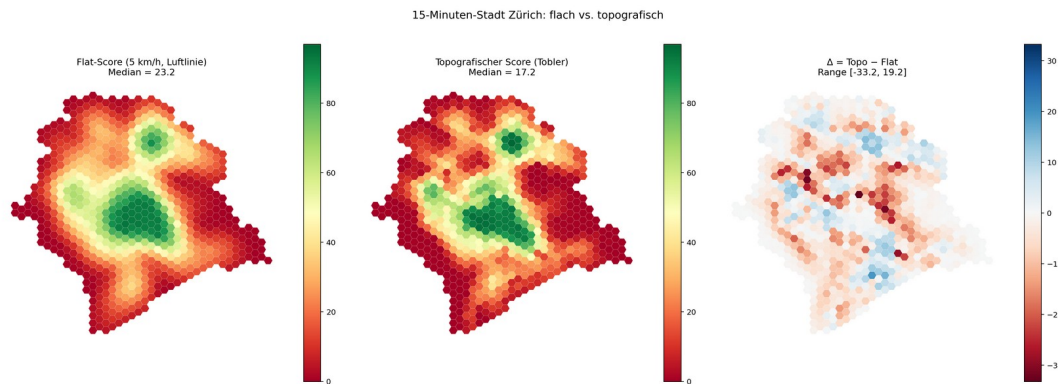
Farbe = RdYlGn-Verlauf

Grün = hohe Erreichbarkeit, Rot = niedrige

Live-Demo via PostGIS

QGIS 3.40 LTR + PostGIS-Verbindung — neue POIs lassen sich live einsetzen, der Score reagiert dynamisch.

Topografische Erweiterung — flach vs. real



Top-Verlierer (Δ Score)

Oberstrass	-13.8
Fluntern	-11.2
Gewerbeschule	-10.1
Alt-Wiedikon	-8.1
Wipkingen	-8.0

Top-Gewinner (Δ Score)

Mühlebach	+8.5
Seefeld	+6.3
Oerlikon	+4.4
Werd	+3.0
Sihlfeld	+2.7

Was ändert sich?

Tobler-Hiking-Funktion

Walking-Tempo abhängig von Steigung pro Edge — bergauf langsamer, bergab schneller.

SwissALTI3D 2 m DEM

Höhe pro Knoten · Steigung pro Kante · 124 swisstopo-Kacheln.

Plausibilität bestätigt

Verlierer = Hangzonen (Zürichberg, Käferberg, Üetliberg). Gewinner = flache See-Quartiere.
Median Δ = -2.3, Range [-33, +19].

Hypothesen-Test — H1, H1a, H2

H1 — Score ↔ Mietpreis

+0.56

Spearman, $n=34$, $p < 10^{-3}$

Stützt H1: höherer Score ↔ höherer Median-Mietpreis (Pearson $r = +0.56$, $p \approx 5 \cdot 10^{-4}$).
Lindenhof, Rathaus mit hohen Score- UND hohen Miet-Werten; Leimbach, Witikon mit beiden tief.

H1a — Score ↔ HB-Distanz

−0.81

Spearman, $n=34$, $p < 10^{-8}$

Stützt H1a hochsignifikant: je weiter vom HB, desto niedriger der Score. Pearson $r = -0.84$, $p < 10^{-9}$. Konvergenz beider H1-Tests bestätigt das Zentralitäts-Muster ohne Markt-Confounder.

H2 — Wüsteneffekt widerlegt

0 / 34

Dichte > P75 $\wedge$ Score-P25 $\leq$ P25

Kein Quartier erfüllt beide Schwellen. Zürichs Stadtstruktur ist konsistent — keine US-typischen 'food deserts'. Periphere Quartiere haben tiefen Score (< 20), dort wohnen aber auch wenige Menschen.

Top- & Flop-Quartiere

Top 5 Quartiere

Lindenhof		92
Werd		92
Rathaus		92
Langstrasse		91
City		91

Flop 5 Quartiere

Leimbach		9
Witikon		10
Hirzenbach		19
Affoltern		19
Friesenberg		19

Quartier-Typologie via K-Means

Clustering der 34 Quartiere auf den **sechs Kategorie-Ereichbarkeiten** (statt nur Total-Score) ergibt eine vier-typische Zürcher Quartier-Landschaft:

Typ A

Zentrale Mischung

Ø 90 · n = 7

Lindenhof · Werd · Rathaus · Langstrasse · City · Hochschulen ·
Gewerbeschule

Alle sechs Funktionen in Walking-Distanz.

Typ B

Mittelband mit ÖV

Ø 59 · n = 9

Sihlfeld · Hard · Oerlikon · Alt-Wiedikon · Unterstrass · Mühlebach · Escher
Wyss · Enge · Wipkingen

Wohnviertel mit guter Tram-/Bus-Anbindung.

Typ C

Grünraum-dominiert

Ø 29 · n = 4

Saatlen · Seebach · Schwamendingen-Mitte · Friesenberg

Erholung hoch (Ø 0.63) · alle anderen Funktionen tief — Wald-/Parknähe
statt zentraler Versorgung.

Typ D

Periphere Wohnviertel

Ø 23 · n = 14

Hottingen · Witikon · Leimbach · Affoltern · Hirzenbach · u. a.

Alle Funktionen unterdurchschnittlich.

Antwort auf die Forschungsfrage

Die grössten Lücken zwischen Wohnen und täglicher Infrastruktur **liegen in der Stadtperipherie** (Leimbach, Witikon, Hirzenbach, Affoltern, Friesenberg) — über 80 Score-Punkte Abstand zum Zentrum. Die Korrelation Score $\times$ Distanz zum HB beträgt **$p = -0.81$ ($p < 10^{-8}$)** — Zentralität ist der dominante Treiber. Multi-Variate-Modell erklärt 91 % der Score-Varianz.

Stadtplanung

Versorgungs-Auflagen für Entwicklungsgebiete vor der Erstvermietung.

Investoren

Lagen mit Score < 40 sind preislich Chance, bergen aber Vermarktungsrisiko.

Einzelhandel

Wüsten-Quartiere = priorisierte Standorte für Nahversorger-Expansion.

Robustness Check — Modell hält stand

Multi-Variate-Regression (n = 34, R² = 0.91)

Prädiktor	bivar. r	partiell β	p-Wert	Status
Distanz HB	- 0.84	- 9.52	$< 10^{-6}$	***
Höhe (SwissALTI3D)	- 0.60	- 0.107	$< 10^{-3}$	***
POI-Dichte	+ 0.86	+ 0.069	$< 10^{-4}$	***

Signifikanz-Codes: *** $p < 0.001$ · ** $p < 0.01$ · * $p < 0.05$

Was das bedeutet

H1a robust

Distanz HB hochsignifikant nach Kontrolle ($\beta = -9.52$).

Topografie ist Co-Treiber

SwissALTI3D-Höhen: höher = niedrigerer Score ($\beta = -0.107$).

Gewichts-robust

Spearman $\rho > 0.98$ in allen Szenarien.

Distanz-Approximation valid

Luftlinie vs. Strassennetz: $r = 0.991$.

Limitationen unseres Modells

Datenqualität OSM

Kleine, unmappte Geschäfte fehlen. Annahme: Verzerrung gering, weil Geschäfte ähnlicher Klassifikation OSM-mässig konsistent sind.

Tobler-Modell-Annahme

Die Tobler-Hiking-Funktion ist auf Wandern in offenem Gelände kalibriert (Tobler 1993), nicht auf städtisches Gehen mit Ampeln und Querstrassen. Der relative Unterschied flat vs. topografisch (Slide 13) bleibt aber aussagekräftig.

Single-City-Befund

H2-Falsifikation (keine Wüsten) gilt für Zürich; die 15-Min-Stadt-Methodik ist nicht stadt-spezifisch und sollte für externe Validität auf weitere Städte angewendet werden.

Mietpreis-Confounder

Premium-Wohnlagen wie Hottingen, Seefeld zeigen hohe Mieten trotz niedrigerer Score-Werte — andere Form von Lagequalität (ruhig, grün) als unsere fussläufige Mischnutzungs-Definition.

Ausblick & take-away

- DEM-basierte Topografie + Multi-Variate-Regression mit ÖV-Anbindung
- Echtzeit-Mobilitätsdaten — SBB GTFS, ZVV-Reisezeiten
- Dynamisches Re-Scoring bei neuem POI (QGIS-Live-Demo)
- Erweiterung auf Winterthur, Basel — nationaler Vergleich

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Repository · github.com/sanirmem/zh15min